TIANJIN HUILIFENG ANTI-CORROSION AND INSULATION STEEL PIPE GROUP CO.LTD

3LPE External Coating's Production Inspection and Testing Plan （ITP）

Specification：

Item No.	Products Type	Description			Specification				
		Ends	External Coating	Internal Coating	OD (inch)	OD (mm)	WT (mm)	Length /Pc (M)	Qty/Meters
1	LSAW PIPE ISO3183-L415NE PSL2 ;SR EN ISO 21809-1/2019.;SR EN 10301/2004	Bevel end	/	/	24"	610	12. 5	12	24
2		Bevel end	3LPE≥3.5mm, Black	min .100 microns	24"	610	11	12	7164
3		Bevel end	3LPE≥3.5mm, Black	/	24"	610	8. 8	12	32100

Document NO.	HLF-ITP-0410-3
Project	Mihai Bravu - Siliștea natural gas transmission pipeline and its transformation into a well-maintainable pipeline
Owner	/
Production Units	TIANJIN HUILIFENG ANTI-CORROSION AND INSULATION STEEL PIPE GROUP CO.LTD
Implementation Standard	SR ENISO 21809-1(B3)/2019& EN ISO21809-1（B3）/2018:

A	**10th,April,2025**	**Lei Ning**	Lei Xiao	Yongjie Zhang/Songwei ping	
Edition	Date	Compilation	Audition	Review by supervisor	Approval by the Owner

The official version shall not be partly or duplicated without prior written approval of HLF Steel Group.

Note:-Details of inspection activities are defined in the table in next page.

All documentation exchange on this project will be in English Language.

CONFORM CU ORIGINALUL

3LPE External Coating Production Inspection and Testing Plan （ITP）	Doc. No.：HLF-ITP-0410-3
	Rev.No.:A
	Rev. Date：10th,April,2025

Abbreviations and Definitions

Abbreviation	Meaning	Description
H	Hold Point	The inspection/test will be notified, and held until presence of participant.
W	Witness Point	Witness point- The inspection /test /Material reports will be notified or review ; W1:10%Witness W2:20%Witness
SW	Spot Witness	Spot Witness/Witness Inspection Test on Spot/Random basis
R	Review of documents	The Quality Documents (Records/Certificates) will be submitted
R.A	Review Approved	It is processed through reviewing any results of inspection or test as a method of ensuring that the inspection or test is performed in accordance with any approved drawing, procedure, specifications or acceptance criteria.
M:	Monitoring (Random inspection)	Work proceeds without the presence and special information of the test. Inspectors reserve the right to attend this activity at any time.
TPI	The third party inspection	
PQT	Procedure Qualification Trial	
PIM	Pre Inspection Meeting	

NOTE:All documentation exchange on this project will be in English Language.

CONFORM CU ORIGINALUL

3LPE External Coating Production Inspection and Testing Plan （ITP）	Doc. No.：HLF-ITP-0410-3
	Rev.No.:A
	Rev. Date：10th,April,2025

1. PIM (Pre Inspection Meeting)

NO.	Item	Reference standard	Controlling requirement for testing And Acceptance Criteria	Testing methods	Testing instrument and equipment	Testing frequency	Non-conformity Action	HLF	TPI	. Owner
1.1	Pre Inspection Meeting (PIM)	P.O	P.O	minutes of meeting	/	Per order	/	H	H	R
1.2	ITP	P.O	ISO21809-1; HLF-MPS&Repair procedures	Approved ITP	/	Per order	/	H	R	R

天津市惠利丰防腐保温钢管集团有限公司 TIANJIN HUILIFENG ANTI-CORROSION AND INSULATION STEEL PIPE GROUP CO.LTD

CONFORM CU ORIGINALUL
SC PETROUZINEX SRL PLOIESTI ROMANIA

3LPE External Coating Production Inspection and Testing Plan （ITP）	Doc. No.：HLF-ITP-0410-3
	Rev.No.:A
	Rev. Date：10th,April,2025

2 . Raw Materials of Incoming&checking

NO.	Item	Reference standard	Controlling requirement for testing And Acceptance Criteria	Testing methods	Testing instrument and equipment	Testing frequency	Non-conformity Action	HLF	3.1 TPI	. Owner
2.1	Epoxy Powder Material	ISO21809-1;	1-Density As per manufacturer’s specification ±0.05g/cm3 2-Gel time Within 20% of manufacturer’s specification 3-Particle size:powder retained on 150 μ m mesh 3.% Max;powder retained on 250 μ m mesh 0.2 %max 4- 3.0° per pipe length diameter @ 23℃,No cracking 5-Moisture content (max.)0.5% by mass 6-Degree of cure (differential thermal analysis) -2 ℃ ≤ ΔTg ≤ +3 ℃；Tg 2≥95℃	Visual	Raw materials report	Per batch	Raise NCR	H	R	R

								H		
2.2	Adhesive Material	ISO21809-1;	1-Density Within 1% of Manufacturer’s specified nominal-&25℃ min 0.92 g/cm^3 2-Melt Flow Rate (190℃, 2.16 Kg)Within 20% of manufacturer’s specified & 1.0 g/10minutes min 3-Oxidation induction time @ 210℃≥ 20Minutes 4-Tensile strength at break @ 23 ℃≥ 8MPa 5-Vicat softening temperature A/50 (10 N)≥85℃ 6-Water content (Max.)0.1% 7.Elongation at break ≥600%.	Visual	Raw materials report	Per batch	Raise NCR		R	R

CONFORM CU ORIGINALUL

2.3	Polyethylene Material	ISO21809-1;	1-Density, Compound≥ 0.931g/cm3 2- Flow Rate 0.90 min (190 ℃, 2.16 Kg)g/10 min. 3-Oxidation Induction Time >10 Minutes@ 220 ° C 4-Tensile Strength At Break @ 23℃ 15Mpa 5-Carbon black content ≥2.0% 6-Elongation At Break @ 23℃≥ 600% 7-Hardness≥ 55 SHORE D 8-Dielectric Withstand, 1000Volt/Sec rise @ 25°C 30,000 volts /mm min. 9-Vicat Softening Temperature(A50/(10N))≥ 110℃ 10--ESCR- Environmental Stress Crack Resistance≥ 300 Hour no crack 11-Volume Resistivity≥ 10^{15}Ohm .cm 12-Water Content≤ 0.05% by weight 13-UV Resistance And Thermal Ageing Δ MFR ≤ 35% 14,Brittleness temperature ≤ - 45℃.	Visual	Raw materials report	Per batch	Raise NCR	H	R	R
2.4	Abrasive Material	ISO11124	ISO21809-1;	Visual	Raw materials report	Per batch	Raise NCR	H	R	R
2.5	Pipeline	LSAW	LSAW PIPE ISO3183-L415NE PSL2 ;	Visual	Raw materials report	Per batch	Raise NCR	H	R	R
2.6	soluble contamination of abrasives	ASTM 4940	Conductivity max. 150μs/cm	Measuring	Salinity tester	Once/per shift	Raise NCR	H	R	R

天津市惠利丰防腐保温钢管集团有限公司 TIANJIN HUILIFENG ANTI-CORROSION AND INSULATION STEEL PIPE GROUP CO.,LTD

CONFORM CU ORIGINALUL
PETROUZINEX SRL ROMANIA

3LPE External Coating Production Inspection and Testing Plan （ITP）	Doc. No.：HLF-ITP-0410-3
	Rev.No.:A
	Rev. Date：10th,April,2025

3 .Procedure Qualification Trial (PQT) 3.2MTC

NO.	Item	Reference standard	Acceptance Criteria	Testing methods	Testing instrument	Testing frequency	Non-conformity	HLF	TPI	. Owner
3.1	FBE Thickness	ISO21809-1;	**≥150 microns**	Visual	Coating thickness gauge	1st pipe /5pipes	Raise NCR	H/R	R	R
	AD Thickness		**≥200 microns**	Visual	Coating thickness gauge	1st pipe /5pipes	Raise NCR			
	Total coating Thickness		**≥3.5mm**	Visual	Coating thickness gauge	5 sample./5pipes	Raise NCR			
	Impact Strength		**≥7J /mm at 23°C±2℃**	testing	Impact testing machine	1 pipe ./5pipes	Raise NCR			
	Peel Strength (N/mm)		≥18 at ≥23 °C ≥5 at ≥80 °C	testing	tube type ergometer	5 sample./5pipes	Raise NCR			
	Elongation at break		**≥400% at 23°C±2°C**	testing	Extension testing machine	1 pipe ./5pipes	Raise NCR			
	Indentation test		**max. 0.2 mm (23±2 °C)** **max. 0.4 mm (70±2 °C)**	testing	Press mark instrument	1 pipe ./5pipes	Raise NCR			
	Degree of cure of the epoxy		**-2°C ≤ Δ Tg ≤3°C**	visual	Material report	5 sample./5pipes	Raise NCR			
	-Cathodic Disbondment test		⩽4mm, at 65 ℃/24h/－3,38v; ⩽5mm, at 23 ℃/28days/－1,38v	testing	Cathodic Disbandment equipment and tester	1 pipe ./5pipes 1 pipe ./5pipes	Raise NCR			
	Holiday detection		**25kv，No Holiday**	testing	Spark leak detector	5 sample./5pipes	Raise NCR			
	Hot Water Immersion Test		Avg < 2mm maximum < 3mm, 48 h	visual	Oven, knife etc	1 pipe ./5pipes	Raise NCR			
	Flexibility		No cracking at an angle of 2.0° per pipe diameter length	visual	Bend gauge	1 pipe ./5pipes	Raise NCR			
	Cut-back		100±20mm.	visual	Steel ruler	5 sample./5pipes	Raise NCR			

天津市惠利丰防腐保温钢管集团有限公司 TIANJIN HUILIFENG ANTI-CORROSION AND INSULATION STEEL PIPE GROUP CO.,LTD

CONFORM CU ORIGINALUL

3LPE External Coating Production Inspection and Testing Plan （ITP）	Doc. No.：HLF-ITP-0410-3
	Rev.No.:A
	Rev. Date：10th,April,2025

4、 Material Accepting Quality Checking Plan before production

NO.	Item	Reference standard	Controlling requirement for testing And Acceptance Criteria	Testing methods	Testing instrument and equipment	Testing frequency	Non-conformity Action	HLF	TPI	. Owner
4.1	Appearance of steel pipe	API 5L	Check the appearance of pipes to avoid dents on pipe body and damage on bevel.	Visual measurement	Steel Ruler , Welding Measuring Rulers	Every pipe	Raise NCR	H	R	R
	Mark of steel pipe	API 5L	Specification of pipe , length.heat no.pipe no.	Visual	----	Every pipe	Raise NCR	H	R	R
4.2	Steel grit	ISO11124	A. The rigidity of steel grit for shot blasting and removing rust must match with the material of steel pipes. B. The products must be packed well with Certificate of inspection, Product Introduction, all performances checking report, as well as completed procedures.	Warranty	Visual & Testing equipment	Every batch	Raise NCR	H	R	R

天津市惠利丰防腐保温钢管集团有限公司 TIANJIN HUILIFENG ANTI-CORROSION AND INSULATION STEEL PIPE GROUP CO.,LTD

CONFORM CU ORIGINALUL
SC PETROUZINEX SRL ROMANIA

4.3	Epoxy powder	ISO21809-1	A. The products for quality checking, the performance of material must tally with the requirements of standard. B. The products must be packed well with Quality Checking Report, Product Introduction, and Certificate of inspection, name of manufacturer, weight of materials, types, production date, production batch number and period of validity.	Visual	Warranty	Every batch	Raise NCR	H	R	R
4.4	Adhesive polymer	ISO21809-1	A. The products for quality checking, the performance of material must tally with the requirements of standard. B. The products must be packed well with Quality Checking Report, Product Introduction, certificate of inspection, name of manufacturer, weight of materials, production date, and production batch number.	Visual	Warranty	Every batch	Raise NCR	H	R	R
4.5	Polyethylene	ISO21809-1	A. The products for quality checking, the performance of material must tally with the requirements of standard. B. The products must be packed well with Quality Checking Report, Product Introduction, certificate of inspection, name of manufacturer, weight of materials,production date, and production batch number.	Visual	Warranty	Every batch	Raise NCR	H	R	R

TIANJIN HUILIFENG ANTI-CORROSION AND INSULATION STEEL PIPE GROUP CO.,LTD
天津市惠利丰防腐保温钢管集团有限公司

CONFORM CU ORIGINALUL

3LPE External Coating Production Inspection and Testing Plan （ITP）	Doc. No.：HLF-ITP-0410-3 Rev.No.:A Rev. Date：10th,April,2025

5 . Steel Tube Appearance Pretreatment & Quality Checking Plan

NO.	Item	Reference standard	Controlling requirement And Acceptance Criteria	Testing methods	Testing instrument and equipment	Testing frequency	Non-conformity Action	HLF	TPI	. Owner
5.1	Appearance of steel pipe	Per order	Without damage, grease ,etc., without impurity in the pipe , dents on the appearance	Visual measurement	Steel Ruler ,welding measuring rulers	Every pipe	Wash the pipe	H	R	R
5.2	Mark of steel pipe	Per order	Specification of pipe , length.heat no.pipe no.	Visual measurement	Steel Ruler	Every pipe	Raise NCR	H	R	R
5.3	Environment before grit spraying	ISO21809-1	Temperature on the surface of pipe is 3ºC higher than the environment dew point and it is <150 ºC. The relative humidity of environment <80%	Measuring	Thermometer , hygrometer	Once/ per 4 hours	Raise NCR	H	R	R
5.4	Preheating before coating if need	ISO21809-1	MIN 3ºC higher dew point ,surface termperature min 10℃	Measuring		Once/ per 4 hours	Raise NCR	H	R	R
5.5	Oil/Grease/Salt contamination, before blasting	ISO8502-9	The actual values of salt contamination	Measuring	Salinity tester	Once/ per shift	Wash the pipe	H	R	R
5.6	Cleanness after blasting	ISO 8501-1;	To answer for Sa2 1/2 class	Visual	To compare the picture	Every pipe	Re-blast	H	R	R
5.7	Soluble salts Test after blasting	ISO8502-9	< 2 μ g/ cm2	Measuring	Salinity tester	One/per shift	Correct as appropriate	H	R	R
5.8	Chemical pre-treatment If need	ISO8502-9	No oil greasy and salts content < 2 μ g/ cm2	Measuring	Salinity tester, High-pressure water	One/per shift	Wash the pipe	H	R	R
5.9	Anchor profile	ISO 8503-4;	Anchor pattern 50-100 μ m Rz	Measuring	Anchor tester	once/per hour	Correct as appropriate	H	R	R
5.10	under-30X-magnification visual	/	surface profile is not dished and rounded	Visual	30X-magnification	Once		M	/	/
5.11	Presence of dust	ISO 8502-3	Max. class 2	Measuring	Dust tape	once/per hour		H	R	R
5.12	soluble-contamination-of abrasives	ASTM 4940	Conductivity max. 150μs/cm	Measuring	Salinity tester	Once/per shift	Correct as appropriate	H	R	R
5.13	Defects on the appearance after removing rust	ISO21809-1	Without burr or welding residue, dust and sediment on the appearance must be cleaned.	Visual measurement	/	Every pipe	Correct as appropriate	H	R	R

天津市惠利丰防腐保温钢管集团有限公司 TIANJIN HUILIFENG ANTI-CORROSION AND INSULATION STEEL PIPE GROUP CO.,LTD

CONFORM CU ORIGINALUL

3LPE External Coating Production Inspection and Testing Plan （ITP）	Doc. No.：HLF-ITP-0410-3 Rev.No.:A Rev. Date：10th,April,2025

6、Quality Control Plan of for Coating On-Line

NO.	Item	Reference standard	Controlling requirement for testing And Acceptance Criteria	Testing methods	Testing instrument and equipment	Testing frequency	Non-conformity Action	HLF	TPI	. Owner
6.1	Elasped time after blasting	As specification	The max. allowable interval is 4hours when the relative humidity is under 70%;. Within 3 hours when humidity between 70-80%	Measuring	Thermometer , hygrometer	Every pipe	Re-blast	H	R	R
6.2	Steel tube coating temperature	As specification	To confirm the temperature of steel tube according to the requirements for temperature for powder gel. To control the temperature below260 ºC.	Measuring	Far infrared temperature measurement instrument , pen	once /per hour	Raise NCR	H	R	R
6.3	Powder coating	Per order	To coat powder equally without bursting or intermission . To regulate the moving speed of steel tube and air pressure of spray gun according to the gel time of powder and the thickness requirements of coat . ≥150microns.	Visual measurement	Coating thickness gauge	Once every two shifts and at every start up	Raise NCR	H	R	R
6.4	Coating adhesive agent	Per order	The extrusion temperature of adhesive agent must be below260 ºC.， and the extrusion speed must match with the moving speed of steel pipe ..and the thickness requirements of coat . ≥200microns.	Measuring	Far infrared temperature measurement instrument , pen and coating thickness gauge	Once every two shifts and at every start up	Raise NCR	H	R	R

天津市惠利丰防腐保温钢管集团有限公司 TIANJIN HUILIFENG ANTI-CORROSION AND INSULATION STEEL PIPE GROUP CO.,LTD

CONFORM CU ORIGINALUL
SC PETROUZINEX PRI PLANT SERVICE ROMANIA

6.5	Min average Coating thickness	Per order	; the extrusion speed must match with the moving speed of steel pipe. The total thickness≥ 3.5mm .(the weldseam area ≥3.25mm)	Measuring	Far infrared temperature measurement instrument , pen and coating thickness gauge	once/per 10pipes	Correct as appropriate	H	R	R
6.6	Cooling of coatings	ISO21809-1	The temperature of cooled pipe must be less than 60℃, ensure FBE coat to be solidified completely.	Measuring	Holding infrared temperature measurement instrument	Twice for per shift	Correct as appropriate	H	R	R
6.7	Holiday test	ISO21809-1	Leak hunting voltage 25kV	Annunciator	Spark leak detector	Every pipe	Correct as appropriate	H	R	R
6.8	Peel Strength	ISO21809-1	≥18N/mm, at ≥23 °C ≥5 N/mm ,at ≥80 °C	Measuring	Tube type pull gauge	Once /per 4 hours	Raise NCR	H	R	R
6.9	Preparation of cut-back ends	.Per order	The cut back 100±20mm.	Measuring	Steel Ruler	Once /per hour	Correct as appropriate	H	R	R
6.10	Appearance of coatings layer	Per order	The Polyethylene must be smooth on the surface , without hidden froth , spot , crinkling or cracking . The color must be uniform .	Visual measurement	/	Every pipe	Correct as appropriate	H	R	R
6.11	Thickness of Total coatings	Per order	The total thickness ≥3.5mm .(the weldseam area ≥3.25mm)	Visual	Thickness gauge	once/per 10pipes	Correct as appropriate	H	R	R
6.12	Holiday check	ISO21809-1	25kV no holiday	Visual measurement	Holiday detector	each pipe	Raise NCR	H	R	R
6.13	Marking	Per order	As requirement	Visual measurement	Plastic Plate	each pipe	Correct as appropriate	H	R	R
6.14	Protection &Handling	Per order	Three ring cloth shielded string are used to separate each pipe. The coated pipe shall be handled without damage the pipe&coatings	Visual measurement	Plastic Plate	each pipe	Correct as appropriate	H	R	R

TIANJIN HUILIFENG ANTI-CORROSION AND INSULATION STEEL PIPE GROUP CO.LTD
天津市惠利丰防腐保温钢管集团有限公司

3LPE External Coating Production Inspection and Testing Plan （ITP）	Doc. No.：HLF-ITP-0410-3 Rev.No.:A Rev. Date：10th,April,2025

7. Off-Line and Laboratory Tests /Test Rings

NO.	Item	Reference standard	Controlling requirement for testing And Acceptance Criteria	Testing methods	Testing instrument and equipment	Testing frequency	Non-conformity Action	HLF	TPI	. Owner
7.1	cutting coating samples for off-line testing.	Per order	nominate the length of pipe cut, and that the cutback reinstated ; the samples bevel	visual	Cutting-machine	Once / per day	Raise NCR	M	R	/
7.2	Impacting strength	ISO21809-1	23℃±2℃，≥7J/mm	Testing	Impact testing machine	Once per PE batch	Raise NCR	H	R	R
7.3	Indentation	ISO21809-1	23ºC±2°C,≤ 0.2mm 70ºC±2°C,≤ 0.4mm	Testing	Press mark instrument	Once per PE batch	Raise NCR	H	R	R
7.4	Extending at break	ISO 527	23ºC±2°C The elongation at break ≥400%	Testing	Extension testing machine	Once per PE batch	Raise NCR	H	R	R
7.5	Degree of Cure FBE	ISO21809-1	-2°C ≤ Δ Tg ≤3°C;&Tg2 ≥95℃	Testing	DSC	1st production pipe and 2/shift	Raise NCR	H	R	R
7.6	Cathodic Disbandment	.ISO21809-1	≤4mm, at 65 ℃/24h/－3,38v;	Testing	Cathodic Disbandment equipment and testers	Once per day	Raise NCR	H	R	R
7.7	Hot Water Test	.ISO21809-1	Avg < 2mm maximum < 3mm, 48 h	Testing	Oven, knife etc	Once per PE batch	Raise NCR	H	R	R
7.8	Flexibility	.ISO21809-1	No cracking at an angle of 2.0° per pipe diameter length .	Testing	Bend gauge	Once per PE batch	Raise NCR	H	R	R
7.9	Residual magnetism	Per order	average 25gauss &Max 30gauss	Testing	CTS	Once per shift	Raise NCR	/	/	/

3LPE Exterior Anti-corrosion Production Testing Plan	Doc. No.：HLF-ITP-0410-3 Rev.No.:A Rev. Date：10th,April,2025

8、 Repair coatings

NO.	Item	Reference standard	Acceptance Criteria	Testing methods	Testing instrument and equipment	Testing frequency	Non-conformity Action	HLF	TPI	. Owner
8.1	PE Repairing stick	Repair-procedures-of-HLF.-Coatings/Doc.HLF-IS-720	The defect area shall not exceed 10 cm^2 and the total number of defects being repaired shall not exceed 1 defect per metre length of pipe,25kV &no holiday	Measuring	Spark leak detector	Every site	Raise NCR	H	H	R
8.2	Appearance	Per order	smooth on the surface	Visual measurement	visual	Every site	Raise NCR	H	H	R

天津市惠利丰防腐保温钢管集团有限公司 TIANJIN HUILIFENG ANTI-CORROSION AND INSULATION STEEL PIPE GROUP CO.,LTD

CONFORM CU ORIGINALUL
S.C. PETROUZINEX S.R.L. PLOIEŞTI ROMÂNIA

3LPE Exterior Anti-corrosion Production Testing Plan	Doc. No.: HLF-ITP-0410-3 Rev.No.:A Rev. Date: 10th,April,2025

9.Storage, Marking & Documentations

NO.	Item	Reference standard	Acceptance Criteria	Testing methods	Testing instrument and equipment	Testing frequency	Non-conformity Action	HLF	TPI	. Owner
9.1	Handling and Stacking of Pipe	Per order	Cloth rings or other protected soft materials,Loading&unloading should adopt nylon,gallus or other tools which will not damage the coatings.	visual	Cloth rings or other protected soft materials,Loading&unloading should adopt nylon,gallus or other tools which will not damage the coatings.	each pipe	Correct as appropriate	H	R	R
9.2	Pipe Marking	Per order	a) Applicator, plant location. b) COMPANY and Project name. c) Purchase order number and item number. d) Pipe number, sizes (length, wall thickness and weight), grade, heat number, and manufacturer.	visual	Plastic Plate	each pipe	Correct as appropriate	H	R	R
9.3	Documentation &final inspection	Per order	All relative documents & Certificate of Compliance (C.O.C) And EN10204 3.1 MTC certificate	visual	QC dept.	Per order	Correct as appropriate	R.A	R.A	R.A
9.4	Release note issuance	Per order	After approving inspection and inspection documents qualified	visual	QC dept.	Per order	Correct as appropriate	R.A	R.A	R.A
9.5	Calibration of instruments	Per order	All-the-calibration-of-instruments, such as-roughness tester ,thickness gauge,holiday-detector ,temp ,Salinity tester,extension machine ,univeral testing-machnine,press-mark-instrument and etc.	visual	QC dept.	Per order	Correct as appropriate	R.A	R.A	R.A

天津市惠利丰防腐保温钢管集团有限公司 TIANJIN HUILIFENG ANTI-CORROSION AND INSULATION STEEL PIPE GROUP CO.,LTD

CONFORM CU ORIGINALUL
S.C. PETROUZINEX IMP. PLOIESTI ROMANIA

Notes:

1) Concerning the retests:In the event of any test failure ,two additional test samples shall be taken from the same batch. of one or both of these fail, the batch shall be quarantined ,and the item tested shall be rejected. The quarantined batch shall be sorted an tested in a lot narrowing procedure.

2）SPECIFICATION

Item No.	Products Type	Description			Specification				
		Ends	External Coating	Internal Coating	OD (inch)	OD (mm)	WT(mm)	Length /Pc (M)	Qty/Meters
1	LSAW PIPE ISO3183-L415NE PSL2 ;SR EN ISO 21809-1/2019.;SR EN 10301/2004	Bevel end	3LPE≥3.5mm,Black	min .100 microns	24"	610	12. 5	12	24
2		Bevel end	3LPE≥3.5mm,Black	min .100 microns	24"	610	11	12	7440
3		Bevel end	3LPE≥3.5mm,Black	min .100 microns	24"	610	8. 8	12	32076

天津市惠利丰防腐保温钢管集团有限公司

CONFORM CU ORIGINALUL

SC PETROUZINEX SRL ROMANIA

Procedure Qualification Trial(PQT)

Coating Type: 3LPE External Anti-corrosion Coating

Standard: ISO21809-1

ITEM	VALUE OF INDEX	TEST RESULT	CLINETS/TPI
Short blasting	Sa2 1/2 class		
Anchor pattern	50-100μm		
Soluble Salts	≤20mg/m2		
Presence of dust after blasting	Max. class 2		
Water soluble contamination of abrasives	Conductivity max. 150 us/cm		
FBE Thickness	≥150μm		
AD Thickness	≥200μm		
Total Coating Thickness	≥3.5mm(Weldseam 3.25mm)		
Adhesive/Peeling test (N/mm)	⩾18 at ⩾23 ° C ⩾5 at ⩾80 ° C		
Elongation at break	≥400% at 23ºC±2℃		
Tensile Strength	≥15MPa		
Indentation test	max. 0.2 mm (23±2 ° C) max. 0.4 mm (70±2 ° C)		
Degree of Cure for FBE	-2° C ⩽ Δ Tg ⩽3° C;&Tg2≥95℃		
-Cathodic Disbondment test	⩽4mm, at 65 ℃/24h/－3,38v; ⩽5mm, at 23 ℃/28days/－1,38v		
Hot Water Immersion Test	Avg < 2mm maximum < 3mm,		
Flexibility	No cracking at an angle of 2,0 per pipe diameter length		
Impacting strength	23℃±2℃，≥7.0J/mm		
Holiday detection	25kv，No Holiday		
Cut-back	100±20mm		

天津市惠利丰防腐保温钢管集团有限公司 TIANJIN HUILIFENG ANTI-CORROSION AND INSULATION STEEL PIPE GROUP CO.LTD

CONFORM CU ORIGINALUL

SC PETROUZINEX SRL PLOIESTI ROMANIA

Inspector: **DATE:**

TIANJIN HUILIFENG ANTI-CORROSION AND INSULATION STEEL PIPE GROUP CO.LTD

Planul de Inspecție și Testare a Producției pentru Acoperirea Exterioară 3LPE (ITP)

Specificație:

Nr. crt.	Tip produs	Descriere			Caietul de sarcini				
		Capete	Acoperire exterioară	Acoperire internă	Diametru ext. (inch)	Grosime perete (mm)	WT (mm)	Lungime /Pc (M)	Cantitate
1	Țeavă LSAW ISO3183-L415NE PSL2; SR EN ISO 21809-1:2019; SR EN 10301/2004	Capăt teșit	/	/	24"	610	12. 5	12	24
2		Capăt teșit	3LPE≥3.5mm, Black	min .100 microns	24"	610	11	12	7164
3		Capăt teșit	3LPE≥3.5mm, Black	/	24"	610	8. 8	12	32100

Număr document	HLF-ITP-0410-3
Proiect	Mihai Bravu – Siliștea: Conductă de transport gaze naturale și transformarea acesteia într-o conductă ușor de întreținut
Unități de producție	/
Standard de implementare	TIANJIN HUILIFENG ANTI-CORROSION AND INSULATION STEEL PIPE GROUP CO.LTD
Semnături și aprobare	SR ENISO 21809-1(B3)/2019& EN ISO21809-1（B3）/2018:

A	**10 aprilie 2025**	**Lei Ning**	Lei Xiao	Yong jie Zhang/Song wei ping	
Edition	Data	Întocmit de	Verificat de	Revizie supervizor	Aprobarea Beneficiarului

Versiunea oficială nu va fi parțial sau duplicată fără aprobarea prealabilă scrisă a HLF Steel Group.

Notă:-Detaliile activităților de inspecție sunt definite în tabelul din pagina următoare.

Tot schimbul de documente privind acest proiect va fi în limba engleză.

Abrevieri și definiții – Plan de Inspecție și Testare a Producției pentru Acoperirea Exterioară 3LPE	Doc. No.: HLF-ITP-0410-3
	Rev.No.:A
	Rev. Date: 10th,April,2025

Abrevieri și definiții

Abreviere	Meaning	Descriere
H	Punct de oprire	Inspecția/testul va fi notificat și se va opri până la prezența participantului.
W	Punct de martor	Punct de martor – inspecția/testul/rapoartele materialelor vor fi notificate sau revizuite: W1: 10% martor W2: 20% martor
SW	Martor pe eșantion	Inspecție tip martor pe eșantion/bază aleatorie
R	Revizuire documente	Vor fi trimise documentele de calitate (înregistrări/certificate)
R.A	Revizuire și aprobare	Se realizează prin revizuirea rezultatelor inspecției sau testelor, pentru a confirma că au fost efectuate conform desenelor, procedurilor, specificațiilor sau criteriilor de acceptare aprobate.
M:	Monitorizare (inspecție aleatorie)	Activitatea continuă fără prezența sau notificarea specială a inspecției. Inspectorii își rezervă dreptul de a participa în orice moment.
TPI	Inspecția unei terțe părți	
PQT	Test de calificare a procedurii	
PIM	Ședință de pre-inspecție	

NOTE:Toată documentația aferentă acestui proiect va fi schimbată în limba engleză.

3LPE External Coating Production Inspection and Testing Plan （ITP）	Doc. No.：HLF-ITP-0410-3
	Rev.No.:A
	Rev. Date：10th,April,2025

1. PIM (Ședință preliminară de inspecție)

Nr. Crt.	Articol	Standard de referință	Cerințe de control și criterii de acceptare	Metodă de testare	Instrumente de testare și echipamente	Frecvență de testare	Acțiune în caz de neconformitate	HLF	TPI	. Proprietar
1.1	Ședință preliminară de inspecție (PIM)	P.O	P.O	proces-verbal al ședinței	/	Pe comandă	/	H	H	R
1.2	ITP	P.O	ISO 21809-1; HLF-MPS & proceduri de reparație	ITP aprobat	/	Pe comandă	/	H	R	R

3LPE External Coating Production Inspection and Testing Plan （ITP）	Doc. No.：HLF-ITP-0410-3
	Rev.No.:A
	Rev. Date：10th,April,2025

2 . Materii Prime – Recepție și Verificare

Nr. Crt.	Element	Standard de referință	Cerințe de control și criterii de acceptare	Metodă de testare	Instrumente și echipamente	Frecvență testare	Acțiune la neconformitate	HLF	3.1 TPI	.Proprietar
2.1	Pulbere epoxidică	ISO21809-1;	1-1. Densitate: conform specificației producătorului ±0.05 g/cm³ 2. Timp de gelifiere: în limitele a ±20% din specificația producătorului 3. Granulometrie: pulbere reținută pe sită de 150 μm: max. 3%, pe sită de 250 μm: max. 0.2% 4. Test la îndoire: la 3.0° pe lungimea țevii, la 23° C, fără fisuri 5. Umiditate: max. 0.5% în masă 6. Grad de polimerizare (analiză termică diferențială): -2° C ≤ ΔTg ≤ +3° C, Tg ≥ 95° C	Vizual	Raport materii prime	Pe fiecare lot	Emitere NCR	H	R	R

2.2	Material adeziv	ISO21809-1;	1-1. Densitate: ±1% din specificația producătorului, la 25°C, min. 0.92 g/cm³ 2. Rata de curgere la topire (190°C, 2.16 kg): în ±20% din specificația producătorului, și minim 1.0 g/10 min 3. Timp de inducție oxidativă @ 210°C: ≥ 20 minute 4. Rezistență la rupere @ 23°C: ≥ 8 MPa 5. Temperatura de înmuiere Vicat A/50 (10 N): ≥ 85°C 6. Conținut de apă: max. 0.1% 7. Alungire la rupere: ≥ 600%	Visual	Raport materii prime	Pe fiecare lot	Raise NCR	H	R	R

2.3	Material polietilenic	ISO21809-1;	1-Densitate compusă ≥ 0.931 g/cm³ 2-Rată de curgere la topire: 0.90 min (190°C, 2.16 kg) 3-Timp de inducție oxidativă: >10 minute @ 220°C 4-Rezistență la rupere @ 23°C ≥ 15 MPa 5-Conținut de negru de fum ≥ 2.0% 6-Alungire la rupere @ 23°C ≥ 600% 7-Duritate ≥ 55 SHORE D 8-Rezistență dielectrică: 1000V/sec creștere @ 25°C, 30.000 V/mm minim 9-Temperatura de înmuiere Vicat A/50 (10N) ≥ 110°C 10-ESCR – Rezistență la fisuri din tensiune în mediu ≥ 300 ore fără fisuri 11-Rezistivitate în volum ≥ 10^{14} Ohm·cm 12-Conținut de apă ≤ 0.05% din greutate 13-Rezistență UV și îmbătrânire termică – MFR ≤ 35% 14-Temperatura de fragilitate ≤ -45°Ck	Vizual	Raport materiale prime	Pe lot	Emitere NCR	H	R	R
2.4	Material abraziv	ISO11124	ISO21809-1;	Vizual	Raport materiale prime	Pe lot	Emitere NCR	H	R	R
2.5	Țeavă	LSAW	LSAW PIPE ISO3183-L415NE PSL2 ;	Vizual	Raport materiale prime	Pe lot	Emitere NCR	H	R	R
2.6	contaminare solubilă a materialului abraziv	ASTM 4940	Conductivitate max. 150µs/cm	Măsurare	Tester salinitate	O dată / schimb	Emitere NCR	H	R	R

3LPE External Coating Production Inspection and Testing Plan （ITP）	Doc. No.：HLF-ITP-0410-3 Rev.No.:A Rev. Date：10th,April,2025

3 .Procedură Proba de calificare(PQT) 3.2MTC

Nr.	Articol	Standard de referință	Criterii de acceptare	Metode de testare	Instrument de testare	Frecvență testare	Neconformitate	HLF	TPI	Proprietar
3.1	Grosime FBE	ISO21809-1;	**≥150 microns**	Visual	Grosimetru strat	Prima țeavă / 5 țevi	Raise NCR	H/R	R	R
	Grosime AD		**≥200 microns**	Visual	Grosimetru strat	Prima țeavă / 5 țevi	Raise NCR			
	Grosime totală strat		**≥3.5mm**	Visual	Grosimetru strat	5 mostre / 5 țevi	Raise NCR			
	Rezistență la impact		**≥7J /mm at 23°C±2℃**	Testare	Mașină test impact	1 țeavă / 5 țevi	Raise NCR			
	Aderență strat (N/mm)		≥18 at ≥23 °C ≥5 at ≥80 °C	Testare	Ergometru tip tub	5 mostre / 5 țevi	Raise NCR			
	Alungire la rupere		**≥400% at 23°C±2°C**	Testare	Mașină test extensie	1 țeavă / 5 țevi	Raise NCR			
	Test de indentare		**max. 0.2 mm (23±2 °C)** **max. 0.4 mm (70±2 °C)**	Testare	Instrument marcă presiune	1 țeavă / 5 țevi	Raise NCR			
	Grad de polimerizare epoxidică		**-2°C ≤ Δ Tg ≤3°C**	visual	Raport material	5 mostre / 5 țevi	Raise NCR			
	- Test de dezlipire catodică		⩽4mm, at 65 ℃/24h/ - 3,38v; ⩽5mm, at 23 ℃/28days/ - 1,38v	Testare	Echipament și tester dezlipire catodică	1 țeavă / 5 țevi 1 țeavă / 5 țevi	Raise NCR			
	Detectare pori		**25kV, fără pori**	Testare	Detector scurgeri	5 mostre / 5 țevi	Raise NCR			
	Test imersie apă caldă		Medie < 2 mm max < 3 mm, 48 hh	visual	Cuptor, cuțit etc.	1 țeavă / 5 țevi	Raise NCR			
	Flexibilitate		Fără crăpături la un unghi de 2° per lungimea diametrului	visual	Dispozitiv îndoire	1 țeavă / 5 țevi	Raise NCR			
	Tăiere la capăt (Cut-back)		100±20mm.	visual	Riglă metalică	5 mostre / 5 țevi	Raise NCR			

3LPE External Coating Production Inspection and Testing Plan （ITP）	Doc. No.：HLF-ITP-0410-3
	Rev.No.:A
	Rev. Date：10th,April,2025

4、 Materialul care acceptă planul de verificare a calității înainte de producție

Nr.	Articol	Standard de referință	Criterii de acceptare	Metode de testare	Instrument de testare	Frecvență testare	Neconformitate	HLF	TPI	Proprietar
4.1	Aspectul țevii de oțel	API 5L	Se verifică aspectul țevilor pentru a evita îndoiturile pe corpul țevii și deteriorarea la capete	Măsurare vizuală	Riglă metalică, rigle de sudură	Fiecare țeavă	Raise NCR	H	R	R
	Marcajul țevii de oțel	API 5L	Specificație țeavă, lungime, nr. tratament termic, nr. țeavă	Visual	----	Fiecare țeavă	Raise NCR	H	R	R
4.2	Granule de oțel	ISO11124	A. Duritatea granulelor de oțel pentru sablare și îndepărtarea ruginii trebuie să corespundă cu materialul țevilor de oțel. B. Produsele trebuie ambalate corespunzător cu Certificat de inspecție, Introducere produs, raport verificare performanțe, precum și proceduri finalizate.	Garanție	Vizual & Echipamente de testare	Fiecare lot	Raise NCR	H	R	R

4.3	Pudră epoxidică	ISO21809-1	A. Produsele pentru verificarea calității trebuie să respecte cerințele standardului. B. Produsele trebuie ambalate corespunzător cu Raport de verificare a calității, Introducere produs și Certificat de inspecție, numele producătorului, greutatea materialelor, tipuri, data fabricației, numărul lotului de producție și perioada de valabilitate.	Visual	Garanție	Fiecare lot	Raise NCR	H	R	R
4.4	Polimer adeziv	ISO21809-1	A. Produsele pentru verificarea calității trebuie să respecte cerințele standardului. B. Produsele trebuie ambalate corespunzător cu Raport de verificare a calității, Introducere produs, Certificat de inspecție, numele producătorului, greutatea materialelor, data fabricației și numărul lotului de producție.	Visual	Garanție	Fiecare lot	Raise NCR	H	R	R
4.5	Polietilenă	ISO21809-1	A. Produsele pentru verificarea calității trebuie să respecte cerințele standardului. B. Produsele trebuie ambalate corespunzător cu Raport de verificare a calității, Introducere produs, Certificat de inspecție, numele producătorului, greutatea materialelor, data fabricației și numărul lotului de producție.	Visual	Garanție	Fiecare lot	Raise NCR	H	R	R

3LPE External Coating Production Inspection and Testing Plan （ITP）	Doc. No.：HLF-ITP-0410-3
	Rev.No.:A
5 . Planul de pretratare și verificare a calității aspectului tubului de oțel	Rev. Date：10th,April,2025

Nr.	Articol	Standard de referință	Criterii de acceptare	Metodă de testare	Instrument de testare	Frecvență testare	Acțiune corectivă	HLF	TPI	Proprietar
5.1	Aspectul țevii de oțel	Conform comenzii	Fără deteriorări, grăsime etc., fără impurități în țeavă, fără îndoiri vizibile	Măsurare vizuală	Riglă metalică, rigle de sudură	Fiecare țeavă	Spălare țeavă	H	R	R
5.2	Marcajul țevii	Conform comenzii	Specificație țeavă, lungime, nr. tratament termic, nr. țeavă	Vizual	Riglă metalică	Fiecare țeavă	Emitere NCR	H	R	R
5.3	Condiții ambientale înainte de sablare	ISO21809-1	Temperatura țevii ≥ cu 3°C față de punctul de rouă al mediului, max. 150°C Umiditatea relativă < 80%	Măsurare	Termometru, higrometru	O dată / 4 ore	Emitere NCR	H	R	R
5.4	Preîncălzire înainte de acoperire (dacă e necesar)	ISO21809-1	MIN 3°C peste punctul de rouă, temperatura min. suprafață 10°C	Măsurare	Termometru	O dată / 4 ore	Emitere NCR	H	R	R
5.5	Contaminare ulei/grăsimi/săruri înainte de sablare	ISO8502-9	Valorile reale ale contaminării cu sare	Măsurare	Tester salinitate	O dată / schimb	Spălare țeavă	H	R	R
5.6	Curățenia după sablare	ISO8501-1	Conform clasei Sa2 ½	Vizual	Comparare cu imaginea de referință	Fiecare țeavă	Resablare	H	R	R
5.7	Test solubilitate săruri după sablare	ISO8502-9	< 2 μg/cm²	Măsurare	Tester salinitate	O dată / schimb	Corectare după caz	H	R	R
5.8	Pre-tratare chimică (dacă e necesar)	ISO8502-9	Fără grăsimi sau săruri, conținut < 2 μg/cm²	Măsurare	Tester salinitate, jet de apă de înaltă presiune	O dată / schimb	Spălare țeavă	H	R	R
5.9	Profil de ancorare	ISO 8503-4	Model ancorare 50-100 μm în Rz	Măsurare	Tester ancorare	O dată / oră	Corectare după caz	H	R	R
5.10	Verificare vizuală sub mărire 30X	/	Profilul suprafeței nu trebuie să fie rotunjit sau concav	Vizual	Magnificare 30X	O dată	Corectare după caz	M	/	/
5.11	Prezență praf	ISO 8502-3	Max. Clasa 2	Măsurare	Bandă praf	O dată / oră	Corectare după caz	H	R	R
5.12	Contaminare solubilă a abrazivilor	ASTM 4940	Conductivitate max. 150 μs/cm	Măsurare	Tester salinitate	O dată / schimb	Corectare după caz	H	R	R
5.13	Defecte pe suprafață după îndepărtarea ruginii	ISO21809-1	Fără urme de sudură sau defecte, rugina sau reziduuri trebuie eliminate	Măsurare vizuală	/	Fiecare țeavă	Corectare după caz	H	R	R

3LPE External Coating Production Inspection and Testing Plan （ITP）	Doc. No.：HLF-ITP-0410-3
	Rev.No.:A
	Rev. Date：10th,April,2025

6、Planul de control al calității pentru vopsire on-line

Nr.	Articol	Standard de referință	Criterii de acceptare	Metodă de testare	Instrument de testare	Frecvență testare	Acțiune corectivă	HLF	TPI	Proprietar
6.1	Timp scurs după sablare	Conform specificației	Intervalul maxim permis este 4 ore când umiditatea relativă este sub 70%; în 3 ore când umiditatea este între 70-80%	Măsurare	Termometru, higrometru	Fiecare țeavă	Resablare	H	R	R
6.2	Temperatura țeavii de oțel pentru acoperire	Conform specificației	Verificarea temperaturii țevii conform cerințelor pentru aplicarea pudrei. Temperatura trebuie menținută sub 260°C	Măsurare	Instrument de măsurare temperatură cu infraroșu, marker	O dată / oră	Emitere NCR	H	R	R
6.3	Aplicare strat de pulbere	Conform comenzii	Aplicarea uniformă a stratului fără întreruperi sau erupții. Reglarea vitezei de mișcare a țevii și presiunii aerului conform timpului de gelifiere al pulberii și grosimii minime a stratului: ≥150 microni	Măsurare vizuală	Grosimetru strat	O dată la două schimburi și la fiecare pornire	Emitere NCR	H	R	R
6.4	Adeziv strat de acoperire	Conform comenzii	Temperatura de extrudare a adezivului trebuie să fie sub 260°C. Viteza de extrudare trebuie să corespundă cu viteza de deplasare a țevii, iar grosimea stratului trebuie să fie ≥200 microni	Măsurare	Instrument de măsurare temperatură cu infraroșu, marker și grosimetru strat	O dată la două schimburi și la fiecare pornire	Emitere NCR	H	R	R

SC PETROUZINEX SRL PIATRA NEAMT ROMANIA

Nr.	Articol	Standard de referință	Criterii de acceptare	Metodă de testare	Instrument de testare	Frecvență testare	Acțiune corectivă	HLF	TPI	Proprietar
6.5	Grosime minimă medie strat	Conform comenzii	Viteza de extrudare trebuie să corespundă cu viteza de mișcare a țevii. Grosimea totală ≥3.5 mm (zona sudurii ≥3.25 mm)	Măsurare	Termometru infraroșu, marker, grosimetru	1/10 țevi	Corectare după caz	H	R	R
6.6	Răcirea stratului	ISO21809-1	Temperatura țevii răcite < 60°C, pentru solidificarea completă a stratului FBE	Măsurare	Termometru infraroșu	De 2 ori / schimb	Corectare după caz	H	R	R
6.7	Test de pori (Holiday test)	ISO21809-1	Tensiune de test 25kV	Anunțator	Detector scurgeri	Fiecare țeavă	Corectare după caz	H	R	R
6.8	Aderență strat (Peel Strength)	ISO21809-1	≥18 N/mm la ≥23°C ≥5 N/mm la ≥80°C	Măsurare	Dispozitiv tip tragere	O dată / 4 ore	Emitere NCR	H	R	R
6.9	Pregătirea capetelor (cut-back)	Conform comenzii	Lungime decupare: 100±20 mm	Măsurare	Riglă metalică	O dată / oră	Corectare după caz	H	R	R
6.10	Aspectul stratului aplicat	Conform comenzii	Polietilena trebuie să fie netedă, fără pete, cute sau crăpături. Culoare uniformă	Măsurare vizuală	/	Fiecare țeavă	Corectare după caz	H	R	R
6.11	Grosime totală strat	Conform comenzii	Grosime totală ≥3.5 mm (zona sudurii ≥3.25 mm)	Vizual	Grosimetru	1/10 țevi	Corectare după caz	H	R	R
6.12	Verificare pori (Holiday check)	ISO21809-1	25kV, fără pori	Măsurare vizuală	Detector pori	Fiecare țeavă	Emitere NCR	H	R	R
6.13	Marcaj	Conform comenzii	Conform cerințelor	Măsurare vizuală	Plăcuță din plastic	Fiecare țeavă	Corectare după caz	H	R	R
6.14	Protecție & Manipulare	Conform comenzii	Separarea țevilor cu sfoară ecranată textil. Țevile acoperite trebuie manevrate fără deteriorarea stratului	Măsurare vizuală	Plăcuță din plastic	Fiecare țeavă	Corectare după caz	H	R	R

SC PETROUZINEX SRL PIATRA NEAMT ROMANIA

3LPE External Coating Production Inspection and Testing Plan （ITP）	Doc. No.：HLF-ITP-0410-3
	Rev.No.:A
	Rev. Date：10th,April,2025

7. Teste off-line și de laborator/Inele de testare

Nr.	Articol	Standard de referință	Cerințe de control și criterii de acceptare	Metode de testare	Instrumente și echipamente de testare	Frecvență testare	Acțiune pentru neconformitate	HLF	TPI	Proprietar
7.1	Tăiere eșantioane acoperire pentru testare offline	Conform comenzii	Se nominalizează lungimea tăiată și reconstituirea capetelor; tăieturile trebuie să fie oblice	Vizual	Mașină de tăiat	O dată / zi	Emitere NCR	M	R	/
7.2	Rezistență la impact	ISO21809-1	23°C±2°C, ≥7J/mm	Testare	Mașină de test impact	O dată / lot PE	Emitere NCR	H	R	R
7.3	Indentare	ISO21809-1	23°C±2°C ≤ 0.2mm 70°C±2°C ≤ 0.4mm	Testare	Instrument marcare presiune	O dată / lot PE	Emitere NCR	H	R	R
7.4	Alungire la rupere	ISO 527	23°C±2°C Alungire ≥400%	Testare	Mașină test extensie	O dată / lot PE	Emitere NCR	H	R	R
7.5	Grad de polimerizare FBE	ISO21809-1	-2°C ≤ ΔTg ≤3°C; &Tg2 ≥95°C	Testare	DSC	Prima țeavă produsă și a 2-a tură	Emitere NCR	H	R	R
7.6	Dezlipire catodică	ISO21809-1	≤4mm, la 65°C/24h/ -3.38V	Testare	Echipament test dezlipire catodică	O dată / zi	Emitere NCR	H	R	R
7.7	Test apă fierbinte	ISO21809-1	Medie < 2mm Max < 3mm, 48h	Testare	Cuptor, cuțit etc.	O dată / lot PE	Emitere NCR	H	R	R
7.8	Flexibilitate	ISO21809-1	Fără fisuri la un unghi de 2° per lungime diametru țeavă	Testare	Dispozitiv îndoire	O dată / lot PE	Emitere NCR	H	R	R
7.9	Magnetism rezidual	Conform comenzii	Medie 25 gauss & Max 30 gauss	Testare	CTS	O dată / schimb	Emitere NCR	/	/	/

3LPE Exterior Anti-corrosion Production Testing Plan	Doc. No.：HLF-ITP-0410-3
	Rev.No.:A
	Rev. Date：10th,April,2025

8、 Repararea acoperirilor

Nr.	Articol	Standard de referință	Criterii de acceptare	Metode de testare	Instrumente și echipamente de testare	Frecvență testare	Acțiune pentru neconformitate	HLF	TPI	Proprietar
8.1	Băț de reparație PE	Procedură de reparație HLF-Coating/Doc.HLF-IS-720	Zona defectului nu trebuie să depășească 10 cm², iar numărul total de defecte reparate nu trebuie să depășească 1 defect pe metru de țeavă; 25kV și fără pori	Măsurare	Detector scurgeri	Fiecare locație	Emitere NCR	H	H	R
8.2	Aspect	Conform comenzii	Suprafață netedă	Măsurare vizuală	Vizual	Fiecare locație	Emitere NCR	H	H	R

3LPE Exterior Anti-corrosion Production Testing Plan	Doc. No.: HLF-ITP-0410-3 Rev.No.:A Rev. Date: 10th,April,2025

9.Depozitare, marcare și documentații

Nr.	Articol	Standard de referință	Criterii de acceptare	Metode de testare	Instrumente și echipamente de testare	Frecvență testare	Acțiune pentru neconformitate	HLF	TPI	Proprietar
9.1	Manipulare și stivuire țevi	Conform comenzii	Inele textile sau alte materiale moi protejate. Încărcarea/descărcarea trebuie să utilizeze nailon, cârlige sau alte unelte care nu deteriorează stratul protector	Vizual	Inele textile sau materiale moi protejate	Fiecare țeavă	Corectare după caz	H	R	R
9.2	Marcaj țevi	Conform comenzii	a) Aplicație, locație fabrică b) ume companie și proiect c) Număr comandă și articol d) Di ensiuni țeavă (lungime, diametru, grosime, greutate), calitate, tratament termic, producător	Vizual	Plăcuță plastic	Fiecare țeavă	Corectare după caz	H	R	R
9.3	Documentație și inspecție finală	Conform comenzii	Toate documentele relevante + Certificat Conformitate (C.O.C) și EN10204 3.1 certificat MTC	Vizual	Departament QC	Conform comenzii	Corectare după caz	R.A	R.A	R.A
9.4	Emitere aviz livrare	Conform comenzii	După aprobarea documentelor de inspecție și calitate	Vizual	Departament QC	Conform comenzii	Corectare după caz	R.A	R.A	R.A
9.5	Calibrare instrumente	Conform comenzii	Toate instrumentele de măsură: rugozitate, grosime, detector pori, temperatură, salinitate, extensie, mașini test universale, presiune etc.	Vizual	Departament QC	Conform comenzii	Corectare după caz	R.A	R.A	R.A

Note:

1) În ceea ce privește retestările: În cazul oricărei eșecuri a testului, se prelevează două probe de testare suplimentare din același lot. dintre unul sau ambele eșuează, lotul va fi pus în carantină, iar articolul testat va fi respins. Lotul aflat în carantină va fi sortat și testat printr-o procedură de restrângere a lotului.

2) SPECIFICAȚII

Nr. articol	Tip produs	Descriere			Diametru exterior (inch)	Diametru exterior (mm)	Grosime perete(mm)	Caietul de sarcini	
		Capete	Acoperire externă	Acoperire internă				Lungime / Buc. (m)	Cantitate / Metri
1	Țeavă LSAW ISO3183-L415NE PSL2 ; SR EN 21809-1/2019; SR EN 10301/2004	Capăt teșit	3LPE≥3.5mm,Black	min .100 microns	24"	610	12. 5	12	24
2		Capăt teșit	3LPE≥3.5mm,Black	min .100 microns	24"	610	11	12	7440
3		Capăt teșit	3LPE≥3.5mm,Black	min .100 microns	24"	610	8. 8	12	32076

Procedura de calificare (PQT)

Tip de acoperire: Acoperire externă anticorozivă 3LPE

Standard: ISO21809-1

ARTICOL	VALOARE DE REFERINȚĂ	REZULTAT TEST	CLIENȚI/TPI
Sablare	Clasa Sa2 ½		
Profil de ancorare	50-100 µm		
Săruri solubile	≤20 mg/m²		
Prezența prafului după sablare	Clasa max. 2		
Contaminare solubilă a abrazivilor	Conductivitate max. 150 µs/cm		
Grosime FBE	≥150 µm		
Grosime AD	≥200 µm		
Grosime totală strat	≥3.5 mm (zona sudurii 3.25 mm)		
Test aderență/decapare (N/mm)	≥18 la >23°C ≥5 la >80°C		
Alungire la rupere	≥400% la 23°C±2°C		
Rezistență la tracțiune	≥15 MPa		
Test de indentare	max. 0.2 mm (23±2°C) max. 0.4 mm (70±2°C)		
Grad de polimerizare FBE	-2°C ≤ ΔTg < 3°C & Tg2 ≥ 95°C		
Test de dezlipire catodică	≤4 mm la 65°C/24h/ -3.38 V ≤5 mm la 23°C/28 zile/ -1.38 V		
Test imersie în apă fierbinte	Medie < 2 mm Max. < 3 mm		
Flexibilitate	Fără crăpături la un unghi de 2,0° per lungime diametru țeavă		
Rezistență la impact	23°C±2°C, ≥7.0 J/mm		
Test pori (Holiday detection)	25 kV, Fără pori		
Tăiere capăt (Cut-back)	100 ± 20 mm		

Inspector: **DATA:**